

第 15 课：音级名与功能和声 — 学习笔记 (v2)

课程：Andrew Furmanczyk – Learn How To Play Piano (NEW) #15

原标题：#15 Music Theory: Scale degrees, Tonic & Dominant

视频链接：<https://www.youtube.com/watch?v=SeJjblTnRw>

视频时长：约 22:00

字幕来源：YouTube 自动生成英文字幕 (yt-dlp 抓取，去重整理)

核心主题：7 个音级名 / 罗马数字记法 / T-PD-D 功能进行 / 七和弦转位

 目录

- [1. 本课概览](#)
- [2. 音级 \(Scale Degree\)：7 个专有名词](#)
- [3. 核心音级：tonic 与 dominant](#)
- [4. 罗马数字记法](#)
- [5. 大调内的 7 个三和弦](#)
- [6. 音级名速记口诀](#)
- [7. 三大和声功能：T - PD - D](#)
- [8. 完整功能进行：I - IV - V - I](#)
- [9. ii7 - V7 - I：万能 ii-V-I 进行](#)
- [10. 三和弦转位的罗马数字记法](#)
- [11. 七和弦转位的罗马数字记法](#)
- [12. 练习清单](#)
- [13. Andrew 金句](#)
- [14. 双校准：与通用乐理对照](#)

1. 本课概览

主题	你将学到什么
音级名	7 个音的“职位名” (tonic、dominant 等)
罗马数字	用 I, ii, iii, IV... 标记和弦
大调内 7 个和弦	哪些是大三、哪些是小三、哪个是减三
T-PD-D 功能	调性音乐的“运动公式”
ii-V-I 进行	爵士、流行音乐最常见的和弦套路
七和弦转位	三和弦：6、64；七和弦：65、43、2

💡 这一课是**和声学的入门门槛**。学完后你能“听懂”流行歌的和弦走向，并开始**自己作曲**。

2. 音级 (Scale Degree) : 7 个专有名词

[00:53] "What are scale degrees?"

定义

🎧 每个音阶里的 7 个音都有专门的“职位名”

7 个名字 (C 大调举例)

度数	C 大调	音级名	中文
1	C	Tonic	主音
2	D	Supertonic	上主音
3	E	Mediant	中音
4	F	Subdominant	下属音
5	G	Dominant	属音
6	A	Submediant	下中音
7	B	Leading Tone	导音

关键规律：跨调通用

[01:08] "Whatever the first note is in the scale is called the tonic."

→ **音级名 ≠ 固定字母!** 它们指向的是**调内的位置**。

举例:

- **C 大调**: C 是 tonic, G 是 dominant
- **G 大调**: G 是 tonic, D 是 dominant
- **F 大调**: F 是 tonic, C 是 dominant
- **任意调**: 第 1 音 = tonic, 第 5 音 = dominant

💡 这种“音级名”的好处：**讲和声逻辑时不依赖具体调**。“V → I” 在所有调里都成立。

3. 核心音级：tonic 与 dominant

Tonic（主音）：调的"家"

[02:43] "Think of the tonic as your home."

所有音乐都"想"回到 tonic
↓
出门冒险（弹其他音）
↓
最终回家（结束在 tonic 上）

重要事实

🎧 几乎所有曲子都结束在 tonic 上！这是调性音乐的"重力法则"。

[03:25] "Always the piece ends on the tonic — almost always."

Dominant（属音）：调的"次中心"

[05:04] "The dominant is the second strongest note."

Andrew 的"森林冒险"比喻

[05:14] "You're in the tonic（家），then you go through the forest（其他音），everything's spooky. You get to the dominant — that's like a shelter, a shack, a cave. You have a fire, you're cozy. But you remember home is better, and you want to go back."

- Tonic = 家（最稳定）
- Dominant = 庇护所（次稳定，但还是想回家）
- 其他音 = 森林（不稳定，必须找路）

为什么 dominant 这么强？

[06:00] **Andrew 的解释**（用第 9 课的五度循环）：

五度循环图上：
C 大调
↓
F（左邻居） ↔ G（右邻居）
↑ ↑
subdominant dominant

- F 和 G 是 C 大调的"五度循环邻居"，所以听感最自然。

4. 罗马数字记法

[02:01] "When we do scale degrees, we write them in Roman numerals."

大写 vs 小写

大写罗马数字 = 大三和弦

↓

I, IV, V

小写罗马数字 = 小三和弦

↓

ii, iii, vi

小写 + 度数 (°) = 减三和弦

↓

vii°

视觉化

C 大调内的 7 个和弦：

I	ii	iii	IV	V	vi	vii°
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
大三	小三	小三	大三	大三	小三	减三
C	Dm	Em	F	G	Am	B°

为什么用罗马数字？

优点	说明
跨调通用	写 V→I，所有调都是这个意思
看出和弦质	大写=大，小写=小
简洁	比写"G major chord"快

5. 大调内的 7 个三和弦

完整结构（大调）

度数	音级名	和弦质	罗马数字
1	Tonic	大三	I
2	Supertonic	小三	ii
3	Mediant	小三	iii
4	Subdominant	大三	IV
5	Dominant	大三	V
6	Submediant	小三	vi
7	Leading Tone	减三	vii°

为什么是这种"大-小-小-大-大-小-减"模式？

 因为大调的全音半音公式 (T-T-S-T-T-T-S) 决定了每个音上叠出来的和弦"质"

举例：在 C 大调里

- 在 C 上叠：C-E-G (大-小三度) = **C 大三**
- 在 D 上叠：D-F-A (小-大三度) = **D 小三**
- 在 E 上叠：E-G-B (小-大三度) = **E 小三**
- 在 F 上叠：F-A-C (大-小三度) = **F 大三**
- 在 G 上叠：G-B-D (大-小三度) = **G 大三**
- 在 A 上叠：A-C-E (小-大三度) = **A 小三**
- 在 B 上叠：B-D-F (小-小三度) = **B 减三** ← 注意是减三！

重要观察：3 个"主力大三和弦"

I (1 度): C 大三
 IV (4 度): F 大三
 V (5 度): G 大三
 ↑
 这 3 个是大调里"最有力"的和弦
 80% 的简单流行歌只用这 3 个

[02:25] "The major ones are the main core important chords."

6. 音级名速记口诀

[07:48] Andrew 的"sub 模式"观察:

median submediant ← 第 3 音 / 第 6 音 ("sub" + 同名)
 dominant subdominant ← 第 5 音 / 第 4 音 ("sub" + 同名)

模式:

- 第 3 音 = mediant (中间)
- 第 6 音 = submediant (下中间)
- 第 4 音 = subdominant (下属)
- 第 5 音 = dominant (属)

中文记忆 (推荐!)

1	tonic	主音	(家)
2	supertonic	上主音	(家上面 1 个)
3	mediant	中音	(家和属之间的中点)
4	subdominant	下属音	(属下面 1 个)
5	dominant	属音	(次中心)
6	submediant	下中音	(中音下面 1 个)
7	leading tone	导音	(引导回家)

三个核心轴心

轴心	角色
1 (Tonic)	"家" (最稳)
5 (Dominant)	"庇护所" (次稳)
7 (Leading Tone)	"归途上的最后一步" (牵引回家)

[08:23] "The leading tone is the weakest. It's the furthest away from the tonic — it just wants to get back."

Leading Tone 的"火山岛"比喻

[08:43] "You're on an island, then a tidal wave of volcano lava just goes — and you're like 'Oh, I want to be home right now!'"

→ Leading Tone = 强烈想回主音，半音之差就是 tonic!

7. 三大和声功能：T - PD - D

[12:31] **本课最核心的概念**：所有调性音乐都按这个公式运动。

三大功能

功能名	缩写	代表和弦	角色
Tonic Function	T	I	家 (稳定)
Predominant Function	PD	IV (或 ii)	离家路上
Dominant Function	D	V (或 V7)	庇护所 (强烈想回家)

标准进行公式

T → PD → D → T
↓ ↓ ↓ ↓
家 → 路上 → 庇护所 → 回家

简化版本 (PD 可省略)

[14:31] "This [PD] is actually optional."

T → D → T 也行!
家 → 庇护所 → 回家

Andrew 的"故事化"演绎

1. 你在家 (I)
 2. 出门走走 (IV)
 3. 走到郊外的小屋 (V)
 4. 想家了, 回家 (I)
- ↓
- 听感: 完整的"启程 - 回归"故事

实战示范: C 大调 I-IV-V-I

弹: C 大三 → F 大三 → G 大三 → C 大三
I → IV → V → I

[14:46] Andrew 在视频里弹了这个进行, 听上去**完美闭环**。

8. 完整功能进行: I - IV - V - I

为什么这是"宇宙级"进行?

- I 是家 (最稳定)
- IV 离家近 ("邻居", 去得自然)
- V 强烈想回家 (属和弦的"导音"想解决)
- 回到 I (圆满结束)

流行音乐里的 I-IV-V

《Twinkle Twinkle Little Star》: I - IV - I - V - I
 《Happy Birthday》: I - V - I - IV - I - V - I
 《La Bamba》: I - IV - V (反复)
 《Wild Thing》: I - IV - V (反复)
 《Louie Louie》: I - IV - V - IV
 ↓
 数百首流行歌的"骨架"

Andrew 的"PD 替代"提示

[14:01] "This X here represents the indeterminate chord. You can use a whole bunch of different ones — you don't just need to use four."

→ **PD 不一定是 IV!** 可以是:

- ii (小二度和弦, 最常用替代)
- IV (主流)
- vi ("假 PD")
- 各种 7 和弦变体

9. ii7 - V7 - I 进行

[16:00] 爵士、Bossa Nova 和现代流行音乐的"心脏"！

进行公式

ii7 → V7 → I
小七 → 属七 → 大三/大七

在 C 大调里

ii7 = D 小七 (D-F-A-C)
V7 = G 属七 (G-B-D-F)
I = C 大三 (C-E-G) 或 Cmaj7 (C-E-G-B)

听感

[17:14] Andrew 在视频里弹这个进行，并对比单纯的 I-V-I：

- **I-V-I**：简单，明朗
- **ii7-V7-I**：丰富，爵士味十足

[17:50] "See how that sounds more rich!"

为什么 ii-V-I 这么经典？

步骤	解释
ii (D 小三)	是 V (G 大三) 的"四度上方" → 自然引向 V
V (G 大三)	是 I (C) 的"五度上方" → 强烈引向 I
I (C 大三)	终点, "回家"

→ 每一步都按"上行 4 度"走，这是西方音乐里最稳的进行！

现代音乐应用

风格	用法
爵士标准曲	90% 的曲子有 ii-V-I 进行
Bossa Nova	标志性进行
流行抒情	副歌前常用 ii-V 制造期待
R&B / Soul	各种 ii7-V7 变体

10. 三和弦转位的罗马数字记法

[18:24] 复习第 3 课的转位概念，加上数字标记。

三种位置 + 数字

原位 (Root Position): 根音在底

C-E-G → 写法: I (不加数字)

第一转位 (1st Inversion): 3 音在底

E-G-C → 写法: I⁶ (加 6)

第二转位 (2nd Inversion): 5 音在底

G-C-E → 写法: I⁶₄ (加 6 和 4)

数字的含义

 数字 = 上方音到底音的音程

原位 C-E-G:

- C 到 E = 3 度
- C 到 G = 5 度
- 写法应是 I⁵₃, 简化为 I

第一转位 E-G-C:

- E 到 G = 3 度
- E 到 C = 6 度 ← 6!
- 写法 I⁶₃, 简化为 I⁶

第二转位 G-C-E:

- G 到 C = 4 度 ← 4!
- G 到 E = 6 度 ← 6!
- 写法 I⁶₄

简化记忆

原位:	无数字	(默认)
第一转位:	6	(上方音到底音是 6 度)
第二转位:	⁶ ₄	(上方两个音是 6 度 + 4 度)

11. 七和弦转位的罗马数字记法

[20:36] 七和弦有 4 个音，所以有 4 种转位！

完整列表

七和弦 V7 (G-B-D-F) 的 4 种转位：

原位 (Root Position):	V7	G-B-D-F
第一转位 (1st):	V ⁶ ₅	B-D-F-G
第二转位 (2nd):	V ⁴ ₃	D-F-G-B
第三转位 (3rd):	V ²	F-G-B-D

Andrew 的口诀

[21:14] "7, 6-5, 4-3, 2 — notice how it goes down in order."

原位: 7
 第一转位: 6, 5
 第二转位: 4, 3
 第三转位: 2

排成一列:

7
 6 5
 4 3
 2

→ "765 432" 倒着背

实战标记

五线谱上看到:

V⁶₅

↓

解读: V 级七和弦的第一转位

对应 (C 大调中): B-D-F-G (B 在底)

V⁴₃

↓

解读: V 级七和弦的第二转位

对应: D-F-G-B (D 在底)

V²

↓

解读: V 级七和弦的第三转位

对应: F-G-B-D (F 在底)

注意: V² 严格写法是 V⁴₂, 简称 V²

适用范围

不只是 V7! 任何七和弦都用这个标记法:

- ii7: 原位、ii⁶₅、ii⁴₃、ii²
- I7: 原位、I⁶₅、I⁴₃、I²
- vi7: 原位、vi⁶₅、vi⁴₃、vi²
- 等等

12. 练习清单

必做（每天）

- ☐ 背 7 个音级名 (tonic, supertonic, mediant, subdominant, dominant, submediant, leading tone)
- ☐ C 大调里 7 个三和弦：默写出 I, ii, iii, IV, V, vi, vii° 各包含哪些音
- ☐ 弹 I-IV-V-I：在 C、G、F、D 大调里都弹一遍

进阶（每周 2-3 次）

- ☐ ii7-V7-I 进行：在 C 大调和 G 大调里弹
- ☐ 听辨 I vs V vs vi：让人弹一个和弦，你判断是哪个
- ☐ 找一首歌的和弦：找一首简单流行歌（如《小星星》），写出每个小节的罗马数字

转位练习

- ☐ 三和弦转位：在 C 大调里，弹 I $\rightarrow$ I⁶ $\rightarrow$ I⁶₄
- ☐ 七和弦转位：弹 V7 $\rightarrow$ V⁶₅ $\rightarrow$ V⁴₃ $\rightarrow$ V²
- ☐ 看谱认位置：找一段巴赫小曲，圈出转位和弦

听觉训练（选做）

- ☐ 听辨“想回家”：弹一个 V $\rightarrow$ I 进行，闭眼感受“解决”的感觉
- ☐ 听辨 ii-V-I：在爵士曲里找出这个标志性进行

13. Andrew 金句

时间戳	原话	中文
[01:08]	"Whatever the first note is in the scale is called the tonic."	任何调，第 1 音都叫主音。
[02:43]	"Think of the tonic as your home."	主音是家。
[03:00]	"Everything's pulling towards the tonic all the time."	一切都被拉向主音。
[05:11]	"The dominant is the second strongest note."	属音是第二强的音。
[08:23]	"The leading tone is the weakest — furthest away from the tonic."	导音最弱（最远离主音）。
[13:08]	"Music starts off in the tonic, goes through PD, lands on D, and returns to T."	音乐：从家出发 $\rightarrow$ 路上 $\rightarrow$ 庇护所 $\rightarrow$ 回家。
[21:14]	"765 432 — that's the inversions in order."	七和弦转位"765 432"倒着背。

14. 双校准：与通用乐理对照

 **目标：**核对教学准确性，标注准确点 / 表达瑕疵 / 需要补充。

✅ 完全正确

1. **7 个音级名** (tonic, supertonic, mediant, subdominant, dominant, submediant, leading tone) —— 标准乐理。
2. **罗马数字大写=大三 / 小写=小三 / 小写+°=减三** —— 标准记法。
3. **大调内的 7 个三和弦质：** I 大、ii 小、iii 小、IV 大、V 大、vi 小、vii° 减 —— 完全正确。
4. **T-PD-D 功能进行** —— 标准和声学概念。
5. **几乎所有曲子结束在 tonic** —— 调性音乐的“重力法则”，正确。
6. **dominant 的“次中心”地位** —— 正确。
7. **leading tone “想回家”** —— 半音解决到主音，这是经典的“导音功能”。
8. **ii7-V7-I 是爵士核心进行** —— 正确（也是所有现代和声学教材的标准内容）。
9. **三和弦转位记法** I^6 / I_4^6 —— 标准。
10. **七和弦转位记法** $V_5^6 / V_3^4 / V^2$ —— 标准。

⚠️ 表达瑕疵 / 易混淆点

1. [10:00] **"Hippity hopy boo"** —— Andrew 自嘲式胡说，他想说"tonic function"或"tonic prolongation"。→ **澄清：**标准术语是 **tonic prolongation**（主音延伸）或 **tonic function**（主音功能）。
2. [12:31] **"Predominant function"** —— Andrew 短暂忘了术语，最后想起来。→ **正式术语：**predominant function（前属功能）。也叫 **subdominant function**（下属功能），但 predominant 更现代、更通用。
3. [19:09] **"Technically a 5/3"** —— Andrew 提到了“完整记法 V_3^5 ”。→ **澄清：**原位三和弦的完整记法是 V_3^5 （5 度 + 3 度）。但实际几乎从不写出，默认就是原位。
4. [20:30] **"Technically called a 4/2 but you can also get away with just calling it a two"** —— Andrew 关于 V^2 的说法。→ **正确：** V^2 是简化写法，严格应写 V_2^4 。但两种写法都被接受。
5. [06:48] **"Play an F and feel how it makes you feel"** —— Andrew 鼓励“主观感受”。→ **补充：**这种“听觉训练”在专业教育里叫 **functional ear training**（功能听觉训练）。建议用专门 app（如 EarMaster、Functional Ear Trainer）系统化练习。

✖ 视频中的小错误

1. [18:18] **"I don't have to do this actually" → "It's optional"** —— Andrew 说 PD 是 optional。→ **澄清：**PD 在和声进行里确实可省略（T-D-T 也合法），但演奏感受会更“硬”。完整 T-PD-D-T 流程更“圆满”。视频说的没错，但没解释“为啥还要用 PD”。
2. [15:00] **Andrew 没给出具体音名标记示范**（在视频里他直接弹给你听），让初学者可能跟不上。→ 本笔记用 C 大调 I-IV-V-I 详细标出。

💡 视频遗漏的重要内容

1. **小调里的音级名：**和大调一样的命名，但和弦质不同！

小调（自然小）：i 小，ii° 减，III 大，iv 小，v 小（注意是小！），VI 大，VII 大

小调（和声小，第 7 音升）：i 小，ii° 减，III+ 增，iv 小，V 大（牛逼！），VI 大，vii° 减

→ 视频只讲大了调，**完全没提小调**！这是重大遗漏。

2. **罗马数字 + 阿拉伯数字**：标记和弦质 + 转位的完整体系：

V7 = 属七和弦原位

V⁶₅ = 属七第一转位

V⁴₃ = 属七第二转位

V² = 属七第三转位

视频简单提了，但没系统讲。本笔记第 11 节已补全。

3. **下中音 (vi) 的“假主音”功能**：

- vi 在大调里“扮演 i”（小调的主和弦）
- 现代流行歌大量使用 vi 作为“暗调色”
- 例：《Let It Be》《Lean On Me》都有 I-V-vi-IV
- 视频未涉及。

4. **“四大流行进行”**：

- **I-V-vi-IV** (“超级万能进行”)：《Don't Stop Believin'》《Let It Be》《数千首流行歌》
- **vi-IV-I-V** (“沉思进行”)：《With or Without You》
- **I-vi-IV-V** (“50 年代进行”)：《Stand By Me》《Earth Angel》
- **ii-V-I**：爵士经典

视频只讲了 I-IV-V-I 和 ii-V-I，**遗漏了 50% 的流行音乐**。

5. **“借用和弦 (Borrowed Chords)”**：从平行小调借用和弦（如大调里的 iv 小 = 借用小调的 iv）。这是**情感色彩**的关键工具。视频未提。

6. **属七和弦的“双导音”**：V7 = G-B-D-F，里面有：

- **B (导音) → C** 半音上行解决
- **F (七音) → E** 半音下行解决

双重半音解决 = V7 → I 极强的“想回家”感。视频提了 V7 但没解释为啥它“特别强”。

总评

维度	评价
知识准确度	★★★★★ 5/5 (核心概念全对，没有大错误)
演示清晰度	★★★★ 4/5 (家/森林/庇护所的比喻很活，但术语反复犯卡)
信息密度	★★★★ 4/5 (22 分钟讲完音级 + 功能 + 转位，节奏紧凑)
适合初学者	★★★★ 4/5 (信息密集需多看，但结构清晰)

✅

总体可信，且非常重要！本笔记补全了小调音级、四大流行进行、借用和弦、V7 的双导音功能等关键遗漏，并系统整理了三和弦/七和弦转位的罗马数字记法。

🔮

下一课 (#16) 预告：未知，但根据上下文推测，可能是更具体的和声学（如借用和弦、副属和弦）或更进阶的演奏技巧（如踏板、力度变化）。